पौधों में पोषण
Nutrition in Plants

पाठ 1

क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है?

सभी जीवित प्राणियों को विविध गतिविधियों, जैसे शरीर की वृद्धि, शरीर के टूटी–फूटी कोशिकाओं की मरम्मत एवं जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यह ऊर्जा उन्हें कैसे प्राप्त होती है? यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है।

पिछली कक्षा में आपने भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक जैसे– कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज जिन्हें **'पोषक तत्व'** कहते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक है।

सोचिए, पौधों के लिए भोजन कौन बनाता है? हाँ, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।

आइए, जानें कि पौधों में ऐसा क्या है जिससे वे अपना भोजन स्वयं बनाने (संश्लेषित करने) में सक्षम हैं?

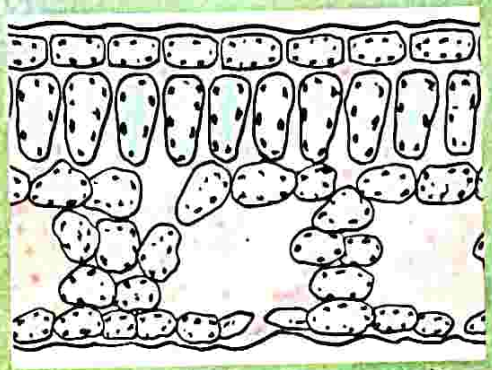
प्रकाश संश्लेषण(Photosynthesis): पौधों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम (Process of Food Synthesis in Plants)

पौधों की हरी पत्तियों में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जो भोजन बनाने में सहायता करते हैं।

भोजन का उत्पादन (संश्लेषण) हरी पत्तियों में होता है, इसलिए इसे **'भोजन उत्पादन का कारखाना'** या **'खाद्य–कारखाना' (food factories)** भी कहते हैं।

इन्हें भी जानिए

पौधों की हरी पत्तियों में *हरित लवक* या *क्लोरोप्लास्ट* नामक एक प्रकार की संरचना पाई जाती है। इस क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक *वर्णक* (Pigment) पाया जाता है जिसे *पर्णहरित* (Chlorophyll) कहते हैं। यह सिर्फ पौधों में पाया जाता है।



चित्र 1.1: पत्तियों में हरित लवक में पाया जाने वाला पर्णहरित वर्णक

क्रियाकलाप 1

करके देखिए –

- मिट्टी सहित दो गमले लीजिए।
- दोनों गमलों में एक तरह के ही पौधे लगाइए।
- एक गमले को कमरे के अंदर रखिए।
- दूसरे गमले को कमरे के बाहर रखिए।
- 5–7 दिन बाद दोनों पौधों में अंतर देखिए।

अपने अवलोकन को कॉपी में लिखिए। (कक्षा में शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए।)

"JCERT Textbook for Free Distribution 2025-26"

इस क्रियाकलाप के माध्यम से आपने जाना कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए, जानते हैं कि पौधों को भोजन बनाने के लिए और किन पदार्थों की आवश्यकता होती है।

प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थः–

1. 'क्लोरोफिल' वर्णक, जो पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है।
2. 'कार्बन डाइऑक्साइड', जो वायु में उपस्थित होता है।
3. 'जल एवं खनिज', जो मिट्टी से पौधों के जड़ (मूल) द्वारा अवशोषित किए जाते हैं।
4. सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है।

सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन कच्चे पदार्थों से पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते है?

हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन बनाने की प्रक्रिया को **'प्रकाश संश्लेषण'** कहते हैं। इस प्रक्रिया में मुख्यतः ग्लूकोस, जो एक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है, बनता है और ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है।

प्रकाश संश्लेषण को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता हैः–

कार्बन डाईऑक्साइड + जल $\xrightarrow[\text{क्लोरोफिल}]{\text{सूर्य का प्रकाश}}$ कार्बोहाइड्रेट + ऑक्सीजन

(वायु से) *(मिट्टी से)* *(पौधों में संचित भोज्य पदार्थ)* *(वायुमंडल में विमुक्त)*

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{क्लोरोफिल}]{\text{सूर्य का प्रकाश}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$$

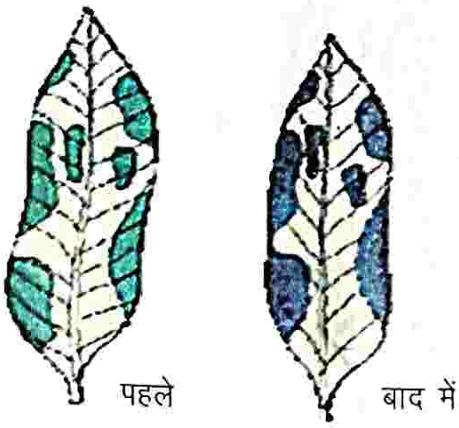
यह कार्बोहाइड्रेट मंड (स्टार्च) में परिवर्तित हो जाता है।

क्या, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है?

क्रियाकलाप 2

- क्रोटन या कोलियस की एक चित्तीदार पत्ती लीजिए।
- इस पत्ती को बीकर में डालकर कुछ देर उबालिए। फिर इस पत्ती को अल्कोहल वाले बीकर में डालिए।
- अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालिए।
- पत्ती में मौजूद हरा वर्णक (क्लोरोफिल) पत्ती से निकलकर अल्कोहल में घुल जाता है।
- रंगहीन पत्ती को पानी में अच्छी तरह से धोइए।
- पत्ती को पेट्रीडिश में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूँदें डालिए।

आप क्या देखते हैं?



चित्र 1.2 : प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता दर्शाती क्रोटन की पत्तियाँ

पत्ती का वह भाग जो पहले हरे रंग का था, गाढ़े नीले रंग का हो जाता है, परन्तु सफेद रंग वाला भाग नीला नहीं होता। इसका क्या अर्थ हुआ?

"JCERT Textbook for Free Distribution 2025-26"

सफेद रंग वाले भाग में हरा वर्णक (क्लोरोफिल) अनुपस्थित होने के कारण उस भाग में न प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और न **स्टार्च (मंड)** का ही निर्माण हुआ।

इससे स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है।

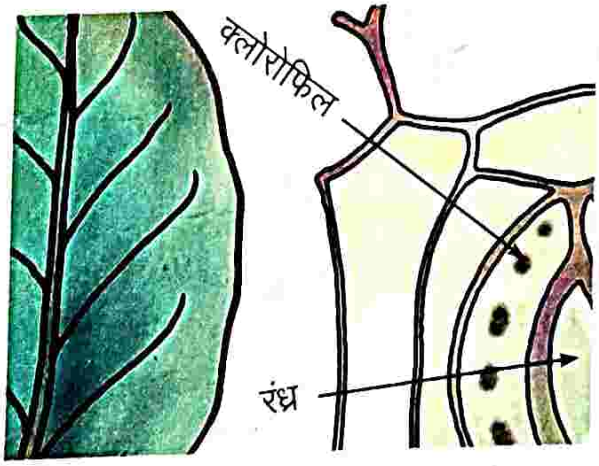
अब बताइए:

1. हरी पत्तियों में ऐसा क्या पाया जाता है जो उसे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बनाता है?
2. प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कच्चे पदार्थों के नाम लिखें।
3. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाएँ।

रंध्र (Stomata)

पौधों की पत्तियों की सतह पर छिद्र होते हैं, पत्तियों की सतह पर स्थित ऐसे छिद्रों को **रंध्र** कहते हैं।

रंध्र द्वारकोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये पत्तियों के दोनों (ऊपरी तथा निचली) भागों में पाए जाते हैं।



चित्र 1.3 पौधे की पत्तियों में रंध्र द्वारकोशिका

क्या जल एवं खनिज भी इसी तरह पत्तियों तक पहुँचते हैं? नहीं, जल एवं खनिज, वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएँ नलिका के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाएँ एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषक पदार्थों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिकाएँ एक सतत मार्ग बनाती हैं। इन्हे जाईलम कहा जाता है। पौधों में पदार्थों के परिवहन के बारे में आप आगे के अध्याय में जानेंगे।

यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो, तो क्या होगा?

यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो प्राणियों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव नष्ट हो जाएँगे क्योंकि सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर करता है।

प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन के अतिरिक्त सभी जीवों के लिए अति आवश्यक **ऑक्सीजन** भी निर्मित होता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखता है। अतः प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना भी करना असम्भव है। इसलिए सरकार द्वारा समय–समय पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है।

चित्र 1.4 वृक्षारोपण

"JCERT Textbook for Free Distribution 2025-26"

इस क्रियाकलाप के माध्यम से आपने जाना कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए, जानते हैं कि पौधों को भोजन बनाने के लिए और किन पदार्थों की आवश्यकता होती है।

प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थः–

1. 'क्लोरोफिल' वर्णक, जो पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है।
2. 'कार्बन डाइऑक्साइड', जो वायु में उपस्थित होता है।
3. 'जल एवं खनिज', जो मिट्टी से पौधों के जड़ (मूल) द्वारा अवशोषित किए जाते हैं।
4. सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है।

सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन कच्चे पदार्थों से पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते है?

हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन बनाने की प्रक्रिया को **'प्रकाश संश्लेषण'** कहते हैं। इस प्रक्रिया में मुख्यतः ग्लूकोस, जो एक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है, बनता है और ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है।

प्रकाश संश्लेषण को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता हैः–

कार्बन डाइऑक्साइड (वायु से) + जल (मिट्टी से) $\xrightarrow[\text{क्लोरोफिल}]{\text{सूर्य का प्रकाश}}$ कार्बोहाइड्रेट (पौधों में संचित भोज्य पदार्थ) + ऑक्सीजन (वायुमंडल में विमुक्त)

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{क्लोरोफिल}]{\text{सूर्य का प्रकाश}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$$

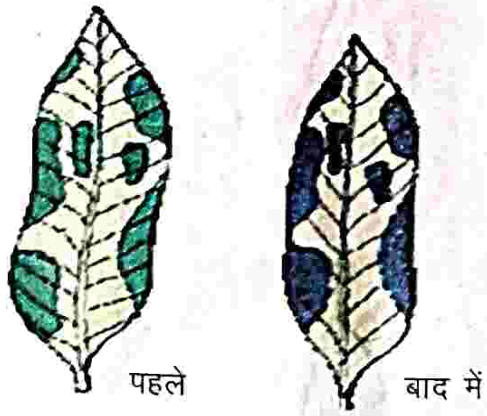
यह कार्बोहाइड्रेट मंड (स्टार्च) में परिवर्तित हो जाता है।

क्या, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है?

क्रियाकलाप 2

- क्रोटन या कोलियस की एक चित्तीदार पत्ती लीजिए।
- इस पत्ती को बीकर में डालकर कुछ देर उबालिए। फिर इस पत्ती को अल्कोहल वाले बीकर में डालिए।
- अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालिए।
- पत्ती में मौजूद हरा वर्णक (क्लोरोफिल) पत्ती से निकलकर अल्कोहल में घुल जाता है।
- रंगहीन पत्ती को पानी में अच्छी तरह से धोइए।
- पत्ती को पेट्रीडिश में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूँदें डालिए।

आप क्या देखते हैं?



चित्र 1.2 : प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता दर्शाती क्रोटन की पत्तियाँ

पत्ती का वह भाग जो पहले हरे रंग का था, गाढ़े नीले रंग का हो जाता है, परन्तु सफेद रंग वाला भाग नीला नहीं होता। इसका क्या अर्थ हुआ?

"JCERT Textbook for Free Distribution 2025-26"

सफेद रंग वाले भाग में हरा वर्णक (क्लोरोफिल) अनुपस्थित होने के कारण उस भाग में न प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और न **स्टार्च (मंड)** का ही निर्माण हुआ।

इससे स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है।

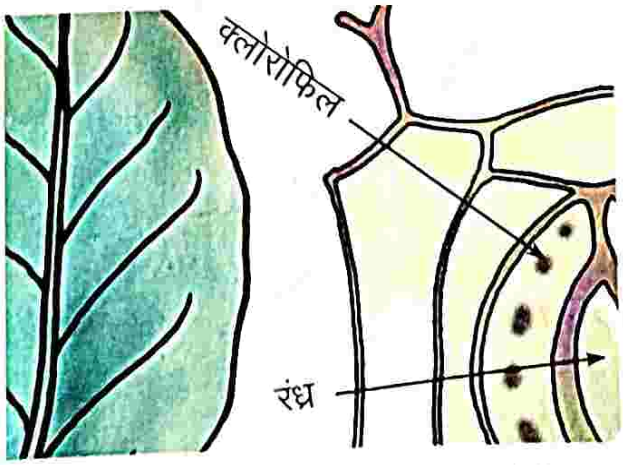
अब बताइए:

1. हरी पत्तियों में ऐसा क्या पाया जाता है जो उसे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बनाता है?
2. प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कच्चे पदार्थों के नाम लिखें।
3. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाएँ।

रंध्र (Stomata)

पौधों की पत्तियों की सतह पर छिद्र होते हैं, पत्तियों की सतह पर स्थित ऐसे छिद्रों को **रंध्र** कहते हैं।

रंध्र द्वारकोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये पत्तियों के दोनों (ऊपरी तथा निचली) भागों में पाए जाते हैं।



चित्र 1.3 पौधे की पत्तियों में रंध्र द्वारकोशिका

क्या जल एवं खनिज भी इसी तरह पत्तियों तक पहुँचते हैं? नहीं, जल एवं खनिज, वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएँ नलिका के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाएँ एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषक पदार्थों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिकाएँ एक सतत मार्ग बनाती हैं। इन्हे जाईलम कहा जाता है। पौधों में पदार्थों के परिवहन के बारे में आप आगे के अध्याय में जानेंगे।

यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो, तो क्या होगा?

यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो प्राणियों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव नष्ट हो जाएँगे क्योंकि सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर करता है।

प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन के अतिरिक्त सभी जीवों के लिए अति आवश्यक **ऑक्सीजन** भी निर्मित होता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखता है। अतः प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना भी करना असम्भव है। इसलिए सरकार द्वारा समय–समय पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है।

चित्र 1.4 वृक्षारोपण

"JCERT Textbook for Free Distribution 2025-26"

वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ

बढ़ते हुए इस आधुनिक औद्योगिक युग में अधिक से अधिक पेड़ लगाने की कोशिश करनी चाहिए। वृक्षारोपण, वन महोत्सव आदि को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को पौधों की उपयोगिता के प्रति जागरूक करना तथा उनमें पौधों के प्रति प्रेम जागृत करना चाहिए जिससे हमारा वातावरण संतुलित बना रहे।

क्या हरे रंग के अतिरिक्त अन्य रंग के रंगीन पत्तों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है?

हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। परन्तु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग को ढँक लेते हैं। अतः इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है।

चित्र 1.5 विभिन्न रंगों की पत्तियाँ

क्या आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जल की सतह पर हरे रंग के चिकनी सतह के तंतु के आकार वाले पौधों को देखा है? इन्हें **शैवाल** (Algae) कहते हैं। इनमें भी क्लोरोफिल होता है। स्वपोषीः– प्रकाश–संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीव स्वपोषी कहलाते हैं।

चित्र 1.6 तालाब में शैवाल

अब बताइए

1. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करती हैं?
2. क्या रंग–बिरंगी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है?

पोषण की विधियाँः– पोषण की दो विधियाँ हैं

1. **स्वपोषण (Autotrophic Nutrition)**

पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, **स्वपोषण** (Autotrophic Nutrition) कहलाती है। ऐसे जीव जो इस विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें **स्वपोषी** (Autotrophs) कहते हैं।

2. **विषम पोषण (Heterotrophic nutrition)**

पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य पौधों अथवा अन्य जन्तुओं पर निर्भर रहते हैं, **'परपोषण या विषमपोषण'** (Heterotrophic nutrition) कहलाती है।

ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, **परपोषी**

"JCERT Textbook for Free Distribution 2025-26"

(Heterotrophs) कहलाते हैं। अतः सारे जीव–जंतु परपोषी हैं।

क्या पौधे भी विषमपोषी हो सकते हैं?

पौधे सामान्यतः स्वपोषी होते हैं। परन्तु कुछ पौधे ऐसे भी हैं; जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते। वे अपने भोजन के लिए अन्य पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर होते हैं, वे **विषमपोषी पौधे** कहलाते हैं।

विषमपोषी के प्रकारः–नीचे के चित्र 1.7 को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आपको वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती हैं?

यह अमरबेल का पौधा है। यह अपना भोजन उस वृक्ष से प्राप्त करता है जिस पर यह आरोहित होता है। अतः इसे **परजीवी** कहते हैं। परजीवी विषमपोषी का एक प्रकार है।

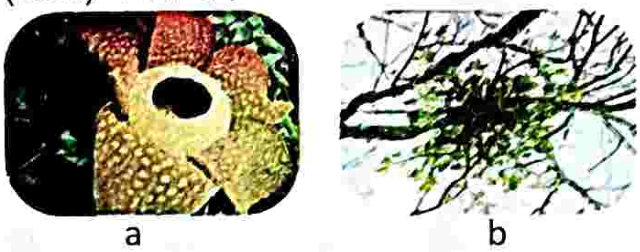
चित्र 1.7 अमरबेल

विषमपोषी की विधियाँ

विषमपोषी पौधों में पोषण की कई विधियाँ हैं। आइए, इन्हें जानते हैं।

परजीवी पोषण (Parasitic Nutrition)

पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं; **परजीवी पोषण** कहलाता है। इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने वाले जीव को **परजीवी** (Parasite) कहते हैं। परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे **पोषी** (Host) कहते हैं।



चित्र 1.8 (a) रैफलेसिया एवं (b) मिसलटो

पौधों में इसका उदाहरण हैः– अमरबेल, मिसलटो, रैफलेसिया (Rafflesia)। अमरबेल तथा मिसलटो 'तना परजीवी' है तथा रैफलेसिया 'जड़ परजीवी' है।

मृतजीवी पोषण (Saprophytic Nutrition)

पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं **मृतजीवी पोषण** कहलाता है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे **मृतजीवी** (Saprophytes) कहलाते हैं। फफूँद तथा कुकुरमुत्ता या मशरूम, जो कवकों के प्रकार हैं, मृतजीवी पोषण के उदाहरण हैं।

ये फफूँद क्या होते हैं?

आइए, एक क्रियाकलाप द्वारा फफूँद के विषय में जानते हैं।

क्रियाकलाप 3

1. ब्रेड (पावरोटी) का एक टुकड़ा लेकर उस पर पानी की कुछ बूँदें डाल दीजिए।

"JCERT Textbook for Free Distribution 2025-26"

2. किसी नम एवं उष्ण स्थान पर इस टुकड़े को दो–तीन दिनों के लिए छोड़ दीजिए।
3. दो–तीन दिनों के बाद ब्रेड की सतह पर सफेद, हरे या भूरे रंग के धब्बे दिखेंगे।
4. इन धब्बों को एक आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए। आपको क्या दिखाई देता है?

चित्र 1.9 ब्रेड पर उगती कवक

आपको रुई के धागों के समान संरचनाएँ दिखाई पड़ेंगी। ये संरचनाएँ **फफूँद** (fungus) हैं।

फफूँद; अचार, चमड़े, कपड़े, अनाज आदि अन्य पदार्थों पर भी उगते हैं। ये नम एवं उष्ण वस्तुओं पर भी उगते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएँ कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं।

सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे हवा के झोंकों से किसी ऐसे द्रव्य, जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं; जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। ये तेजी से फैल जाते हैं। पौधों, जन्तुओं एवं मनुष्यों में कवकों के कारण कई प्रकार के रोग भी होते हैं।

इन्हें भी जानिए

यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं। उन्हें खाने या किण्वन की क्रिया में उपयोग में लाया जाता है। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है।

कीटभक्षी (Insectivorous) **पोषण**

घटपर्णी एक विचित्र पौधा है। इसके पोषण की विधि सबसे अलग है।

घटपर्णी पौधा कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है।

चित्र 1.10 घटपर्णी (पिचर पौधा) में घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है

ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें **कीटभक्षी पौधा** (Insectivorous plant) कहते हैं।

घटपर्णी या कलश पौधा (Pitcher Plant), वीनस फ्लाईट्रैप (Venus fly trap), ड्रोसेरा (Drosera) तथा ब्लैडरवर्ट (Bladder wort) आदि कीटभक्षी पौधे होते हैं।

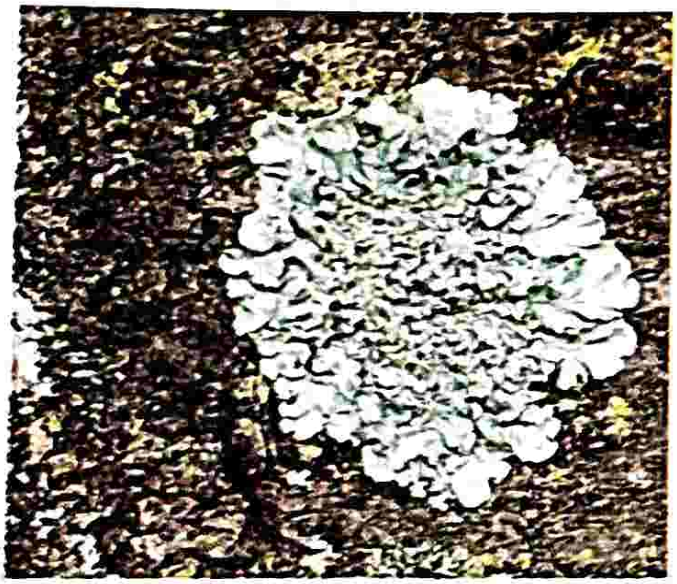
कीटभक्षी पौधों में क्लोरोफिल वर्णक भी पाया जाता है और वे प्रकाश–संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं, पर वे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। अधिकांश कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली जगहों में ही पाए जाते हैं।

सहजीवी पोषण (Symbiotic Nutrition)

क्या आपने दो जीवों के सह–संबंध के बारे में सुना है? ये संबंध क्यों बनाते हैं?

यह एक विशेष प्रकार का संबंध है जब भिन्न–भिन्न प्रकार के दो जीव एक दूसरे की

मदद करते हुए साथ रहते हैं। ये अपना आवास एवं पोषक तत्व एक–दूसरे की मदद करते हुए साथ बाँटते हैं जिसे **सहजीवी संबंध** कहते हैं तथा ऐसे जीव **सहजीवी** कहलाते हैं। जैसे, **लाइकेन (Lichen)** में स्वपोषी **शैवाल (Algae)** और **मृतजीवी कवक (Fungi)** साथ रहते हैं।



चित्र 1.11 लाइकेन

लाइकेन साधारणतः वृक्षों के तनों पर या पुरानी नमीयुक्त दीवारों पर उगते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। ये कवक, शैवाल को रहने का स्थान (आवास), जल तथा पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं तथा बदले में शैवाल प्रकाश–संश्लेषण द्वारा संश्लेषित भोजन (खाद्य–पदार्थ) कवक को देते हैं।

इस तरह दोनों (शैवाल एवं कवक) एक–दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं।

अब सहजीवी संबंध के एक और उदाहरण पर चर्चा करते हैं–

कुछ जीवाणु (Bacteria) वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों के रूप में बदल देते हैं। **राइजोबियम (Rhizobium)** ऐसा ही एक जीवाणु है।

चित्र 1.12 दलहन के जड़ों की गाँठ

ये जीवाणु दहलन के पौधे, जैसे– चना, मटर, अरहर, मूँग, सेम आदि के जड़ों की गाठों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले फलीदार पौधे राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं।

इस प्रकार दोनों जीवों (फलीदार पौधे तथा राइजोबियम) को एक दूसरे की उपस्थिति में लाभ पहुँचता है। **है न ये सहजीवी संबंध!**

इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व हैं। उन्हें मिट्टी में दालों की फ़सलों के लिए अलग से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगली फसल के लिए भी मिट्टी में पर्याप्त नाइट्रोजन उपलब्ध रहता है।

प्राकृतिक विधि के अतिरिक्त मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम जैसे तत्वों की आपूर्ति हम रासायनिक उर्वरकों द्वारा भी करते हैं। इससे मिट्टी का खोया हुआ पोषक तत्व खेतों को पुनः मिल जाता है।

इस पाठ में हमने जाना कि अधिकतर पौधे स्वपोषी होते हैं। कुछ पौधे परजीवी तथा मृतजीवी होते हैं। सभी जन्तु विषमपोषी होते हैं।

"JCERT Textbook for Free Distribution 2025-26"

हमने सीखा

- सभी जीवों को ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है।
- हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं।
- प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक है।
- प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा श्वसन के लिए किया जाता है।
- कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये मृतजीवी कहलाते हैं।
- कुछ पौधे एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं।
- अमरबेल एक परजीवी पौधा है।
- घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है।
- भिन्न–भिन्न प्रकार के दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें वे अपना आवास एंव पोषक तत्व तथा भोजन साझा करते हैं, सहजीवी संबंध कहलाते हैं। जैसे– लाइकेन में शैवाल एवं कवक एक साथ रहते हैं।
- राइजोबियम जीवाणु वायुमण्डलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों के रूप में बदल देता है तथा इसे दलहन पौधे की जड़ों को नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में आपूर्ति करता है।

शिक्षक निर्देश

- परियोजना कार्य में बच्चों की सहायता कीजिए।
- आवर्धक लेंस की सहायता से फफूँद देखने का अवसर बच्चों को उपलब्ध कराइए।
- लाइकेन का स्थायी स्लाइड दिखाइए।

अभ्यास

1. सही उत्तर पर ✓ का चिह्न लगाइए:–

(i) कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है?
(क) अमरबेल (ख) उड़हुल (ग) घटपर्णी (घ) गुलाब

(ii) पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते है?
(क) श्वसन (ख) प्रकाश–संश्लेषण (ग) उत्सर्जन (घ) इनमें से कोई नहीं

(iii) प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम है:–

(क) ऑक्सीजन (ख) नाइट्रोजन (ग) कार्बन–डाइऑक्साइड
(घ) इनमें से कोई नहीं

(iv) परजीवी पौधे का एक उदाहरण है:–
(क) फफूँद (ख) अमरबेल (ग) लाइकेन (घ) फलीदार पौधे

(v) प्रकाश–संश्लेषण में हरे पौधे के किस विशेष संरचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है?
(क) जड़ (ख) तना (ग) फूल (घ) रंध्र

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:–
(i) पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण ——— के रूप में किया जाता है।
(ii) पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को ——— कहते हैं।
(iii) प्रकाश–संश्लेषण के उपरान्त ——— गैस विमुक्त होती है।

3. उचित मिलान कीजिए–

	स्तंभ 'अ'	स्तंभ 'ब'
(i)	क्लोरोफिल	(क) जीवाणु
(ii)	नाइट्रोजन स्थिरीकरण	(ख) परपोषी
(iii)	अमरबेल	(ग) ड्रोसेरा
(iv)	जन्तु	(घ) पत्ती
(v)	कीटभक्षी	(ङ) परजीवी

4. परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए।
5. आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे?
6. एक शब्द बताइए –
(i) छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का अदान–प्रदान होता है।
(ii) नलिका जिनके द्वारा जल एवं खनिज–लवण पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं।

7. निम्नलिखित में सही कथन के आगे 'सही' तथा गलत कथन के आगे 'गलत' लिखिए–
(i) प्रकाश–संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है।
(ii) ऐसे पादप, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, परजीवी कहलाते है।
(iii) प्रकाश–संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है।
(iv) प्रकाश–संश्लेषण में सौर उर्जा का रासायनिक उर्जा में रूपांतरण हो जाता है।
(v) कीटभक्षी पौधे, प्रकाश–संश्लेषण द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं।

8. प्रकाश–संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाएँ।

9. प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के पुनः पूर्ति का उल्लेख करें।

10. किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं?

11. (i) फलीदार पौधों को उगाने के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? अपने उत्तर का कारण लिखिए।

(ii) हम रसोईघर में अपना भोजन स्वयं पकाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य भी स्वपोषी होते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कारण दीजिए।

12. एक गाय हर दिन एक ही पौधे की पत्तियाँ खाती है। क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

परियोजना कार्य

▶ गमले में लगे चौड़ी पत्तियों वाले कोई एक पौधा लीजिए। काले कागज की दो पट्टियाँ लेकर उनके बीच में वर्गाकार आकृति काट लीजिए। इन कागजों से किन्हीं दो पत्तियों को क्लिप की सहायता से ढँक दीजिए। पत्तियों का कुछ भाग काले कागज से ढँका रहेगा तथा कुछ भाग वर्गाकार आकृति के कारण खुला रहेगा। इन्हें सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। चार–पाँच दिनों के बाद कागज को हटाकर पत्तियों के ढँके हुए एवं बिना ढँके हुए भागों के रंग का निरीक्षण कीजिए। अब आयोडीन द्वारा पत्तियों की जाँच कीजिए। कक्षा में अपने प्रेक्षण की चर्चा कीजिए।

▶ रोग पैदा करने वाले जीवों द्वारा बगीचों में फूल, खेतों में फसलें, शाक वाटिका में सब्जियाँ और वृक्षों पर फल आदि को क्षति पहुँचाया जाता है। अपने घर के नजदीक लगे पौधों को देखिए। ऐसे पौधों का अवलोकन कीजिए जो रोग के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रोग और रोग पैदा करने वाले जीव का नाम पता करने का प्रयास कीजिए। स्थानीय व्यक्तियों की सहायता लीजिए। अपने द्वारा एकत्र की गई जानकारी को निम्न सारणी में भरिए।

क्रम संख्या	पादप का नाम	क्षतिग्रस्त भाग पत्ती/तना/पुष्प आदि	रोग के लक्षण	रोग पैदा करने वाले जीव का नाम
1.				

CK6MNH